یادداشت کوتاه برای ارائه ۱۰ اسلایدی

اسلاید 1

در این پروژه، سنگ شکسته را با یک شبکه ساده نمایش دادم. اختلاف هد چپ و راست، جریان ایجاد می‌کند؛ بالا و پایین جریان خارجی ندارند. هدفم محاسبه جریان کل و رسانایی مؤثر شبکه است.

اسلاید 2

برای هر شبکه ابتدا یک احتمال اتصال انتخاب کردم و لینک‌ها را فعال یا غیرفعال کردم. رسانایی لینک‌های فعال هم تصادفی است. سپس هد همه گره‌های مجهول را هم‌زمان از بقای جریان حل کردم و جریان‌ها را به دست آوردم.

اسلاید 3

در این مدل دو MLP داریم که با هم آموزش می‌بینند. پارامترهای p و دلتا و سیگما وارد هر دو بخش می‌شوند و میدان کامل رسانایی هم لازم است. یکی هد اولیه را اصلاح می‌کند و دیگری ضرایب به‌روزرسانی را می‌دهد. سپس لایه‌های فیزیکی هد و رسانایی را محاسبه می‌کنند؛ وزن‌ها دوباره آموزش نمی‌بینند.

اسلاید 4

این سه نمودار از نتایج واقعی ۹ ترکیب دلتا و سیگما هستند؛ هر ترکیب هزار شبکه آزمون دارد. نمودار اول میانگین رسانایی حل مستقیم و PINN را مقایسه می‌کند که تقریباً روی هم هستند. دو نمودار دیگر خطای رسانایی و هد را نشان می‌دهند. سطح‌ها فقط نقاط محاسبه‌شده را به هم وصل می‌کنند و به معنی بررسی تمام ترکیب‌های ممکن نیستند.

اسلاید 5

روی هزار شبکه مستقل، چهار بررسی فیزیکی انجام دادم: بقای جریان گره‌ها، برابری ورودی و خروجی، تساوی انرژی و کران هد. خطاها در حدود دقت محاسباتی بودند. این بررسی‌ها صحت حل عددی را نشان می‌دهند.

اسلاید 6

برای بررسی مستقل، مسئله‌هایی با جواب معلوم هم حل کردم: شبکه یکنواخت، مسیر سری و موازی و قطع کامل شبکه. مقیاس‌پذیری و یکنوایی هم بررسی شدند. هر ۳۹ مورد ثبت‌شده موفق بود؛ این تعداد با ۲۴ آزمون خودکار اولیه فرق دارد.

اسلاید 7

در هرکدام از ۹ سناریو، ده هزار شبکه ساختم. با افزایش دلتا، میانگین رسانایی بیشتر شد، چون سود شبکه‌های پراتصال از افت شبکه‌های کم‌اتصال بیشتر بود. با افزایش سیگما، لینک‌های ضعیف‌تر گلوگاه ایجاد کردند و میانگین کاهش یافت. این نتایج برای دامنه بررسی‌شده هستند.

اسلاید 8

در سناریوی مرجع، حدود ۴۹ درصد شبکه‌ها اصلاً جریان نداشتند. بقیه، جریان‌های مثبت با پراکندگی زیاد داشتند؛ برای همین میانگین و میانه خیلی متفاوت‌اند. پس فقط یک میانگین کافی نیست و باید احتمال صفر و صدک‌های توزیع را هم گزارش کنیم.

اسلاید 9

برای پیدا کردن عامل‌های مهم از Sobol استفاده کردم، چون اثرها غیرخطی و ترکیبی‌اند. آبی اثر مستقل و نارنجی اثر همراه با برهم‌کنش‌هاست. اتصال عامل غالب بود. فاصله زیاد دو میله دلتا نشان می‌دهد اثر آن با بقیه ورودی‌ها ترکیب می‌شود. رتبه‌بندی به دامنه ورودی‌ها وابسته است.

اسلاید 10

چهار پیام اصلی این است: اتصال مهم‌ترین عامل بود؛ میانگین به‌تنهایی کافی نیست؛ مدل ساده، دوبعدی و کالیبره‌نشده است؛ و برای سنگ واقعی باید هندسه شکستگی سه‌بعدی، رابطه رسانایی با بازشدگی و داده میدانی اضافه شود.